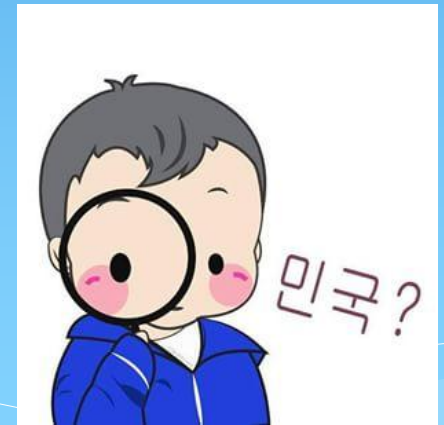


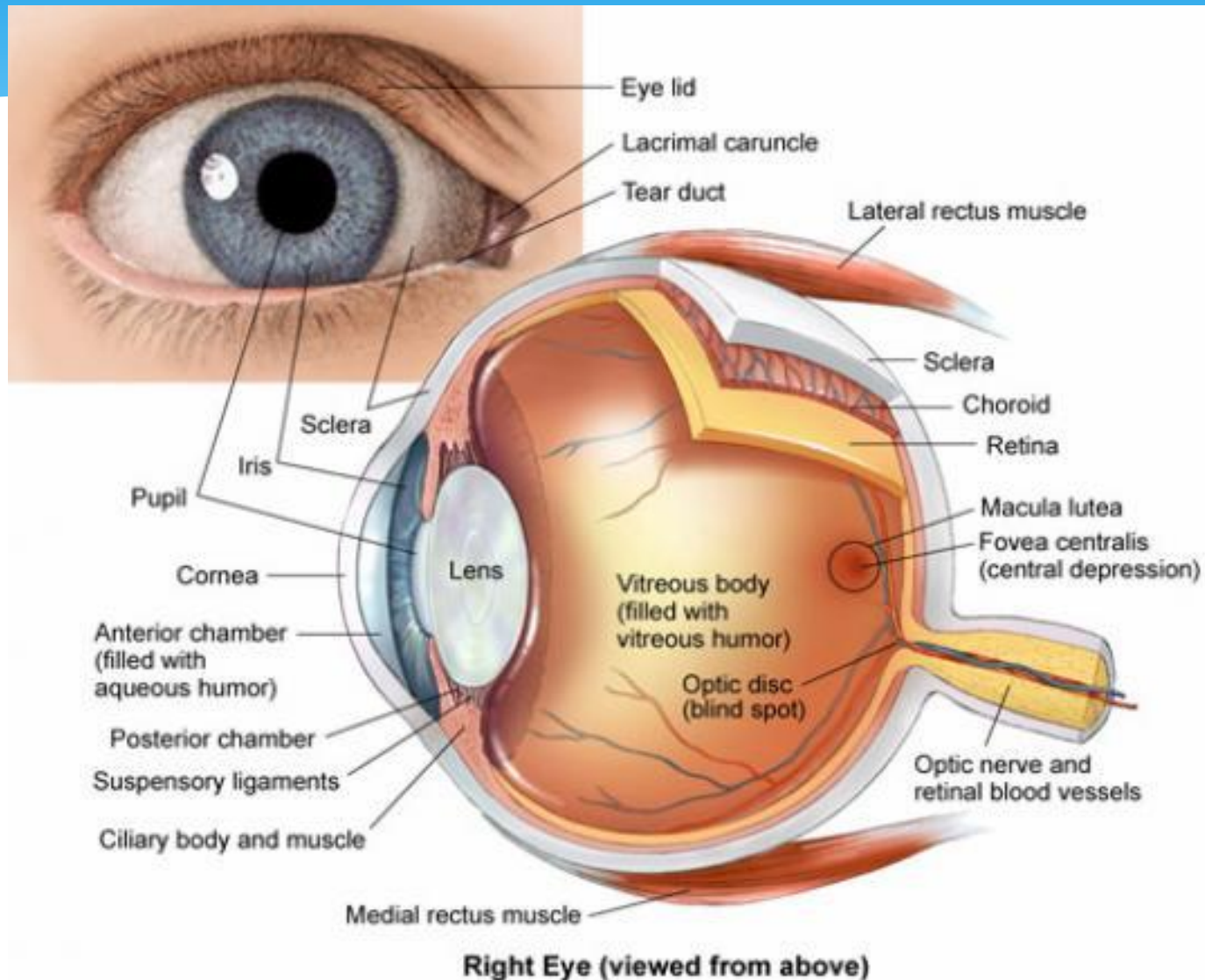
Ophthalmic Perioperative Nursing Care

Audcharawadee Subunnasnee

Scrub Nurse Eye Operating Theater
Siriraj Hospital



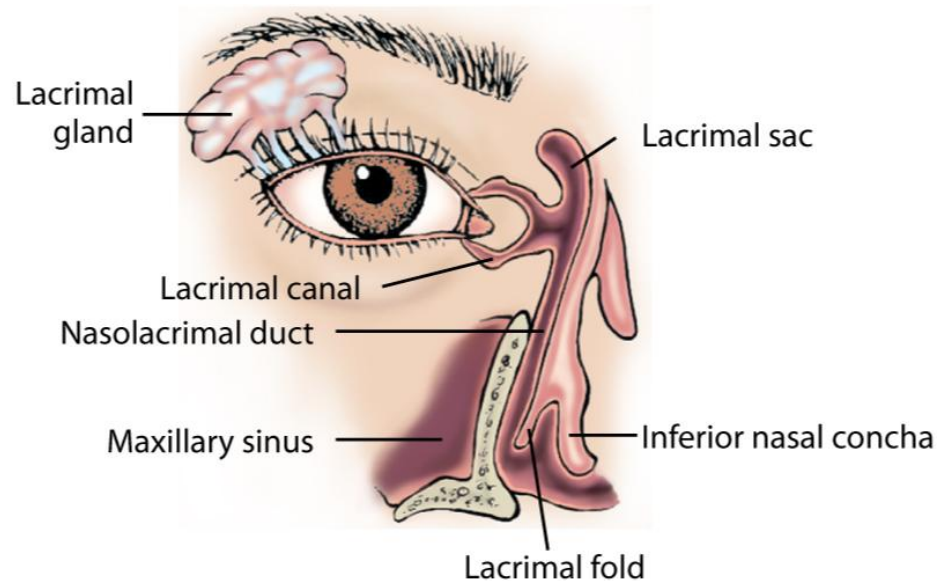
Anatomy of the eye



Ophthalmic surgery

* Extraocular surgery :

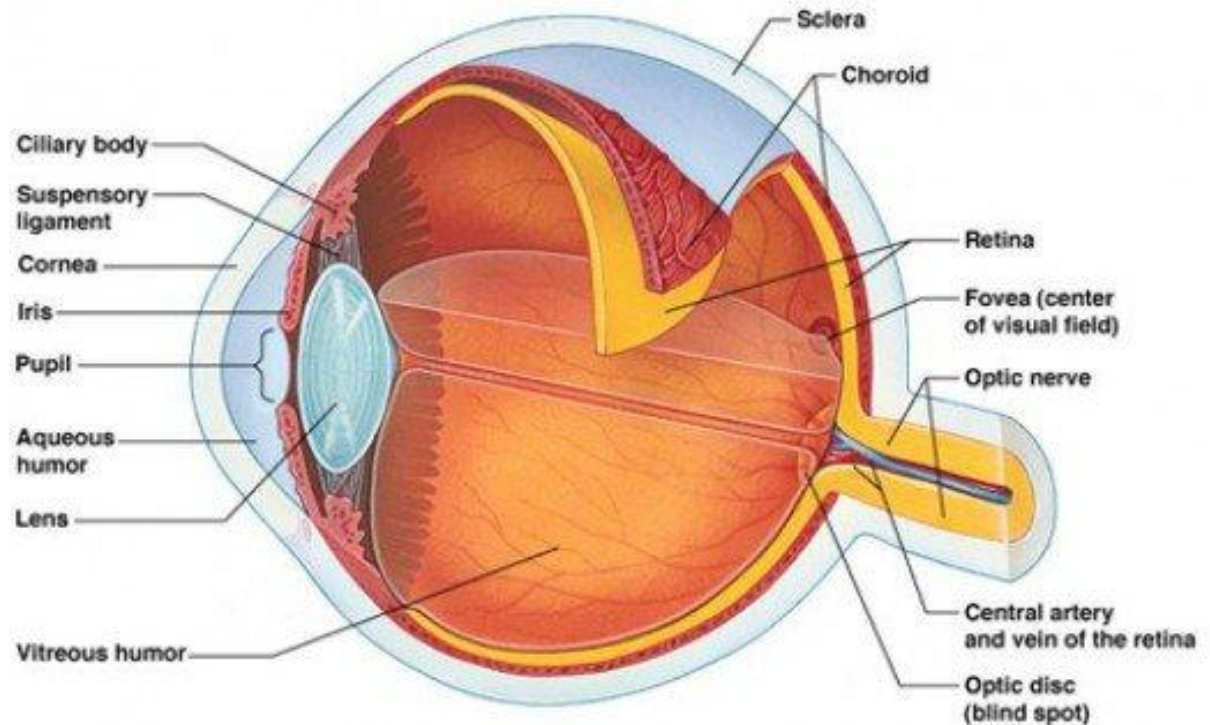
- * Lid , eyelash
- * Lacrimal apparatus
- * Extraocular muscles
- * Orbit
- * Conjunctiva
- * Cornea



From Monahan, F.D., & Neighbors, M. (1998). Medical-surgical nursing: Foundations for clinical practice (2nd ed.). Philadelphia: Saunders.

Intraocular surgery :

Lens
uveal tract ,aqueous humor
vitreous
retina



Top 5 procedure

Cataract surgery

Retinal surgery

Lid surgery

Cornea surgery

Glaucoma surgery

Ophthalmic Perioperative Nursing Care

- * Preoperative care
- * Intraoperative care
- * Postoperative care



Waiting Room



Preoperative nursing care

- * Managing and Monitoring Patient Safety Needs.
 - * Patient Identification
 - * Reviewing : inform consent , preop-order
 - * Verification of the operative site
 - * Documentation
 - * Vital Signs



PERIOPERATIVE NURSING RECORD		SIRIRAJ HOSPITAL		DATE: / /
NAME: / AN: / SEX: /		AGE: /		OR. NO. /
WARD: /				
PREOPERATIVE NURSING RECORD				
CONSENTED: ☐ No ☐ Yes PREMEDICATION: ☐ No ☐ Yes / Sore: ☐ No ☐ Yes		ALLERGY: ☐ No ☐ Yes List: _____		
VITAL SIGNS: Temp: _____ °C Pulse: _____ /min. Resp: _____ /min. BP: _____ mmHg	CONSCIOUSNESS: ☐ Awake / Oriented ☐ Calm / Relaxed ☐ Disoriented ☐ Confused ☐ Unresponsive	RESPIRATORY STATUS: ☐ Normal ☐ Distress ☐ O ₂ / L/min. via _____ ☐ Tracheostomy ☐ Ambu Bag ☐ Other: _____	LIMITATION: ☐ None ☐ Visual ☐ Auditory ☐ Mobility ☐ Loss of Limb (s) ☐ Prosthesis ☐ Speech ☐ Other: _____	
ON ARRIVAL TO OR: ☐ None ☐ NG Tube ☐ Foley's Catheter Urine = _____ ml; Color: _____ ☐ Chest Tube ☐ Drain from _____ ml; color: _____ ☐ Other: _____ ml; color: _____				
☐ CVP Line ☐ Ar. Line ☐ IV Infusion				
☐ Pre op. Routine Explained Done by: _____ RN. Time: _____				
☒ NOTE				
INTRAOPERATIVE NURSING RECORD				
PT RECEIVED FROM: ☐ OPD ☐ Ward ☐ ICU ☐ VR ☐ Other: _____				
TIME: Room In: _____ Room Out: _____ Incision: _____ Closure: _____				
Pre op. Diagnosis: _____ Post op. Diagnosis: _____ Operation: _____ Surgeon: _____ 1st Assistant: _____ 2nd Assistant: _____				
ANESTHETIC TECHNIQUE: ☐ Gen / ET ☐ Gen / Mask ☐ Caudal Block ☐ Epidural ☐ Spinal ☐ Brachial Block ☐ Retrobulbar Block ☐ Topical ☐ Local ☐ Other: _____				
Anesthesiologist: _____				
GOAL : ASEPIS MAINTENANCE				
SHAVE IN OR: ☐ No ☐ Yes PREP SITE SKIN CONDITION: ☐ Normal ☐ Reddened ☐ Other: _____ PREP SOLUTION - Scrub: ☐ None ☐ Betadine Scrub ☐ Hibiscrub ☐ Other: _____ Paint: ☐ Betadine Solution ☐ Alcohol 70% ☐ Other: _____ ☐ Hibitane in Alc ☐ Hibitane in Water				
URINARY CATHETER: Inserted in OR: ☐ No ☐ Yes NG TUBE: Inserted in OR: ☐ No ☐ Yes				

Ophthalmic Perioperative Nursing

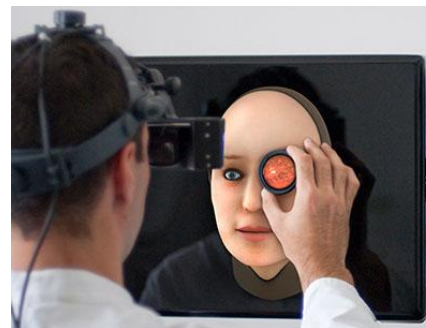
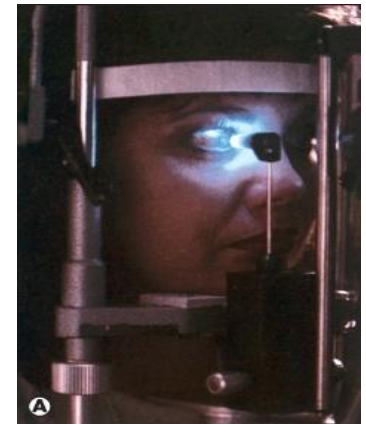
- * Assessment
- * Nursing diagnosis
- * Planning
- * Implementation
- * Evaluation



Preoperative Nursing Assessment

Examination of the eye

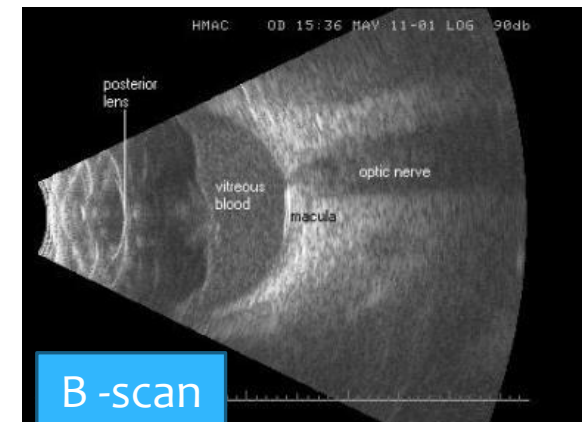
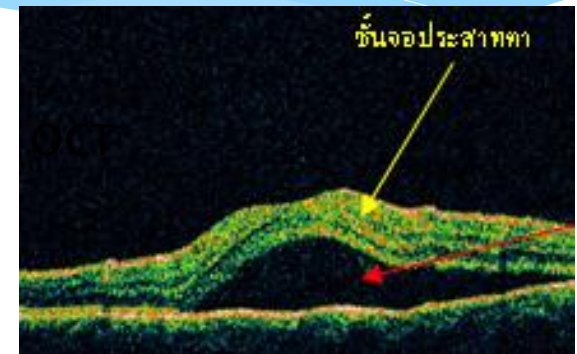
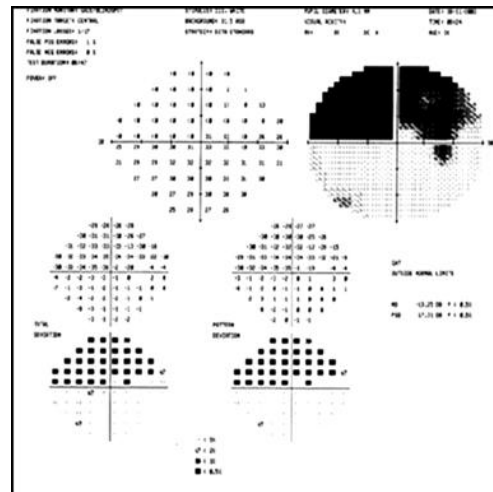
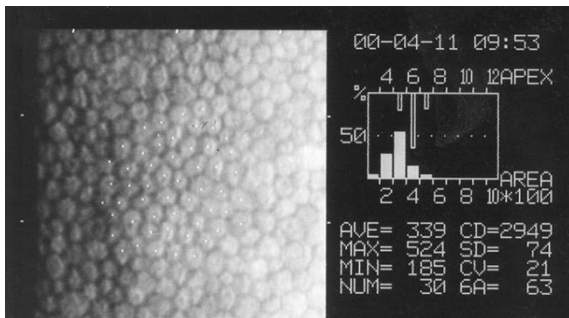
- * **visual acuity** (ระดับสายตา)
- * **Ophthalmoscopic examination**: กระจกตา ช่องหน้าลูกต้าม่านตา รูม่านตา ความหนาแน่นของเลนส์ตา (**density**)
- * **Tonometry** (ความดันตา intraocular pressure)
- * **Ocular motility** (การเคลื่อนไหวของลูกตา)
- * **Lacrimal system evaluation**
- * **Fundus examination** เพื่อดูพยาธิสภาพของจอตา



Preoperative Nursing Assessment

Special test

- * OCT(Optical Coherence Tomography)
- * endothelial cell count
- * Visual field
- * ultrasonography : B scan
- * etc



Preoperative Nursing Assessment

- * Current and past medical problem
 - * Diabetes mellitus
 - * Hypertension
 - * Cardiovascular disease
 - * COPD
 - * Genetic disease eg. Marfan syndrome
 - * Eye disease eg. glaucoma, Uveitis
 - * History of Ophthalmic Surgery and Trauma

Preoperative Nursing assessment

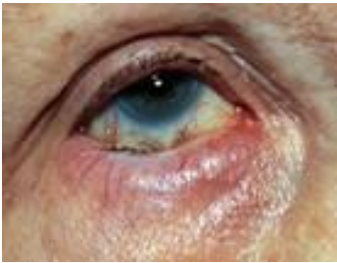
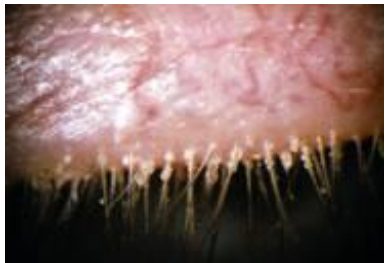
* Current medical history

- * anticoagulation /antiplatelet drugs เช่น Aspirin Warfarin Plavix เป็นต้น
- * ยารักษาโรคประจำตัวอื่น ๆ รวมทั้งการรับประทานอาหารเสริม สมุนไพร เช่น กระเทียมแปะก๊วย ซึ่งมีสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือด
- * ยาบางประเภทที่มีผลต่อตา เช่น ยากลุ่มคอร์ติโคสเตอรอยด์ ยากลุ่มต้านฮีสตามีน (antihistamine drug) ยาลดน้ำมูก การได้รับยา Tamsulosin (Flomax®) ในการรักษา Prostate tumor
- * ประวัติการแพ้ยา สารอาหาร เกสรดอกไม้ อาการและความรุนแรงของการแพ้

Preoperative nursing assessment

* Physical examination : General appearance

- * ความผิดปกติของลักษณะตา (abnormal appearance) : ตาโปน ตาลึก ตาเล็ก ตาสั่น
- * ความผิดปกติของเปลือกตา ขนตา ทางเดินท่อน้ำตา ได้แก่ Blepharitis, Hordeolum ถุงน้ำตาอักเสบ ท่อทางเดินน้ำตาอุดตัน
- * ความผิดปกติของร่างกายอื่นๆ เช่น หลังโก่ง (kyphosis), ศีรษะสั่น (head tremor) ตาสั่น (nystagmus) , limitation of mobility , dementia



Preoperative Nursing Assessment

Laboratory Study

- * Blood sugar
- * Coagulation Study: PTT ,PT, INR
- * Electrolyte : potassium etc.
- * CBC

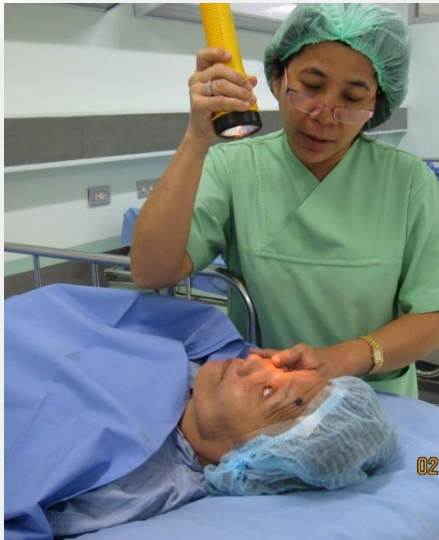
Electrocardiogram

Chest X-Ray Examination

Preoperative Nursing care

Preoperative preparation

Dilate pupil : Cataract , Retina surgery, Eye exam



การออกฤทธิ์ของยาหยอดขยายน่านตา

type	On set	duration
Tropicamide (1% mydriacyl)	30 min	5-6 hr
Phenylephrine hydrochloride	30 min	2-3 hr
0.5 % tetracaine	30 - 60 sec	15 - 30 min



Ophthalmic Drugs

Cycloplegics (Parasympatholytic agents)

- * ทำให้กล้ามเนื้อหดรูม่านตา(iris sphincter muscle)คลายตัวและทำให้กล้ามเนื้อ ciliary คลายตัว (รูม่านตาคงขยายในขณะแสงจ้า)
- * ผลข้างเคียง ลดการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร หายใจเร็ว สับสน ตัวแดง ผิวหนัง และmucosa แห้ง
- * ยากลุ่มนี้ได้แก่ : Tropicamide(1% mydriacyl) onset 30 min. duration 5-6 hr.ออกฤทธิ์สั้นและหมดฤทธิ์เร็วที่สุด
 - * 1%, 2% Homatopine onset 40-60 min. duration 1-3 day
 - * 1% Atropine sulfate onset 30 min. duration 2 weeks (eye drops, ointment)

Ophthalmic Drugs

Mydriatic agents (Sympathomimetic agents)

ทำให้กล้ามเนื้อขยายรูม่านตาทำงาน

- ผลข้างเคียงทำให้ความดันโลหิตสูง ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว, acute narrow angle glaucoma (vasoconstriction conjunctival vessel)

- ยากลุ่มนี้ได้แก่ 2.5%, 10 % phenylephrine hydrochloride onset 30 min. duration 2-3 hr.

- adrenaline: ผสมในน้ำล้างตา ช่วยให้มีม่านตาขยายขณะผ่าตัด

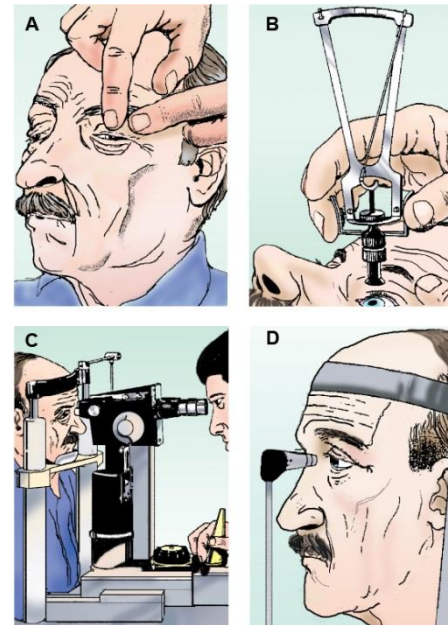
ยาผสม 1% mydriacyl eyedrops : 10%phenylephrine eyedrops

อัตราส่วน 3 : 1

Preoperative Nursing Care

Preoperative Preparation

- Lid Scrub
- Eyelash Trimming
- Premedication
- Tonometer
- Eye exam



From Ignatavicius, D.D., Workman, M.L., & Mishler, M.A. (1998). Medical-surgical nursing across the health care continuum (3rd ed.). Philadelphia: Saunders.



การส่งต่อข้อมูล



OR. _____ แบบฟอร์มการเตรียมผ่าตัดผู้ป่วยจักษุ

Sticker ชื่อผู้ป่วย _____ SURGEON _____

วันที่ _____
มาถึง OR _____ น. เวลานัด _____ น.

Case ☐ OPD case ☐ DS _____ ☐ IPD
Under ☐ LA ☐ GA (NPO _____ น. BW _____ kg.)
ลักษณะโรค ☐ จักษุ ☐ ป.ก.ส ☐ 30 นาที
☐ เบ้าตาตรง ☐ เบ้าใต้ ☐ SIED
ไม่พร้อมแพทย์ ☐ ต้องการ [เบ้า / ลางาน]

ผ่าตัด _____ ☐ LE ☐ RE

โรคประจำตัว _____
ยาละลายลิ่มเลือด ☐ ไม่มี ☐ ไม่ได้หยุดยา ☐ มี (หยุดยามา _____ วัน) ☐ แพทย์สั่งไม่ต้องงด
หมายเลข _____

เวลา	BP	Pulse	ยาช็อคตา	เวลา/ ลงชื่อ	เวลา/ ลงชื่อ	เวลา/ ลงชื่อ	เวลา/ ลงชื่อ
			1. Antibiotic				
			2. Tetracain 0.5%				
			3. Mydracyl 1%				
			4. Phenylephrine 10%				
			5. Mydracyl 0.75% & Phenylephrine 2.5%				

Retrobulbar Block ☐ ทำ ☐ ไม่ทำ ☐ Consent signed

By แพทย์ _____ ☐ ทำ AN และ Booking พร้อมทำผ่าตัด

Time Out By _____ ☐ OPD Case ☐ Ward

ผ่านตาหน้าเข้า OR _____ mm.

รับผู้ป่วยเข้า OR By _____

หน่วยพิมพ์โรงพยาบาลศิริราช 1252 / 10,000 ฉบับ / ม.ก.61 / 99054 / Mat.19011757/3060 / Am.

Microbicide Agent

5% Povidone-iodine solution



Operating room

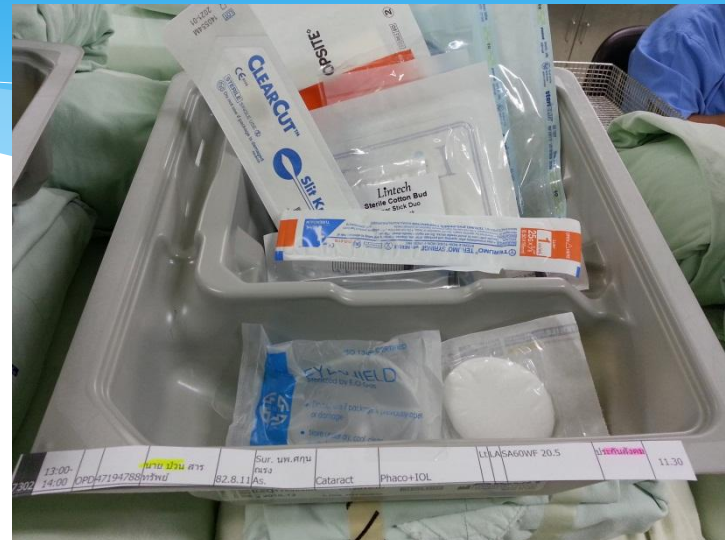


Operating Room



- การดูแลสภาพแวดล้อมภายในห้องผ่าตัด
- การเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะโรค/ในกรณีที่เกิดภาวะแทรกซ้อน

Instruments preparation



Ophthalmic anesthesia

Local anesthesia

Topical method

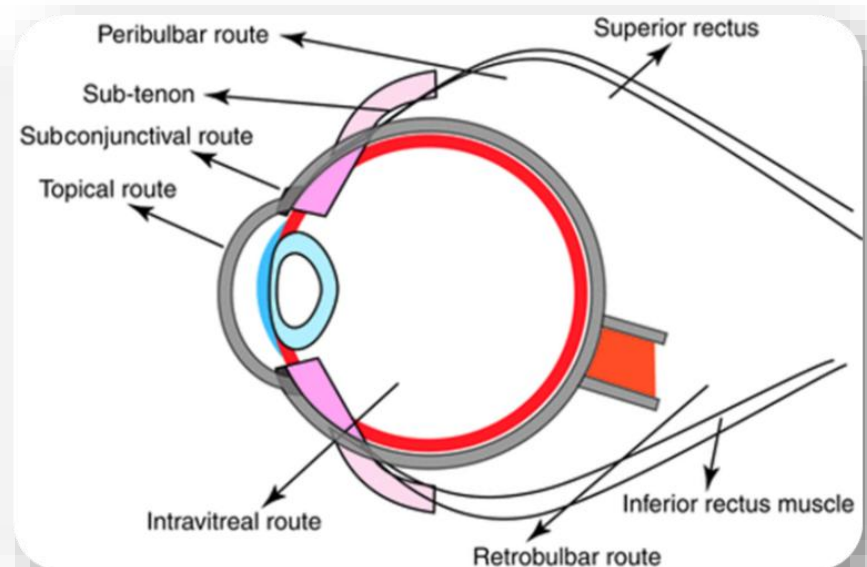
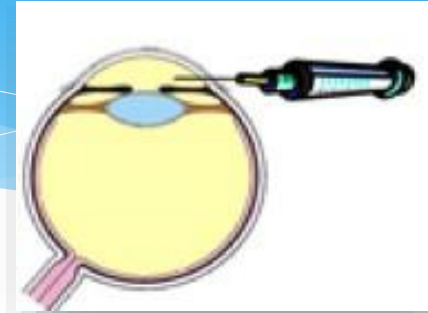
- * 0.5% tetracaine, 0.5% ophthethic, 0.4 % novesin
ระงับความรู้สึกที่ผิวของเยื่อตาและกระจกตา
- * onset 30-60 sec. duration 15-30 min
- * ผลข้างเคียง เป็นพิษต่อผิวเยื่อกระจกตา ทำให้แผลกระจกตาหายช้า



Ophthalmic anesthesia

Infiltration method

- Subconjunctival injection
- Intracameral injection



Ophthalmic anesthesia

Local infiltration method

Drugs	Generic name	onset	Duration (hour)
1%,2% xylocaine (Adrenaline)	Lidocaine hydrochloride	5 min	1-2 hrs
0.25%,0.5% marcaine	Bupivacaine hydrochloride	ใช้ร่วมกับ xylocaine ผสม 1:1	6-10 hrs

-
- A collection of personal care and hygiene products. In the foreground, three boxes of Nipro toothpaste are stacked, labeled '250x1 1/2', '250x1 1/2', and '250x1'. Behind them are various bottles: a small white bottle of Nipro toothpaste, a bottle of 'Hand Sanitizer' with a pump dispenser, a bottle of 'Hand Soap' with a pump dispenser, and a bottle of 'Hand Soap' with a pump dispenser. A large orange is placed next to the hand sanitizer bottle. A bowl filled with white cotton balls sits in the foreground. The background is a plain, light-colored wall.



Ophthalmic anesthesia

General

- การผ่าตัดที่ยุ่งยาก หรือต้องใช้เวลานาน
- ผู้ป่วยที่กลัวการผ่าตัด ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร เช่น ผู้ป่วยที่นอนราบไม่ได้ คลุมผ้าผ่าตัดไม่ได้
- ผู้ป่วยที่มีระดับสติปัญญาต่ำ
- ผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรค **Alzheimer** ผู้ป่วยที่มีหลังโก่งงอ
- ผู้ป่วยที่มีภาวะหูตึง
- ผู้ป่วยเด็ก
- ผู้ป่วยที่มีแผลทะลุที่ตา



Intraoperative nursing care

Managing and Monitoring Patient Safety Needs



Intraoperative nursing care

- * Positioning the patient for ophthalmic surgery



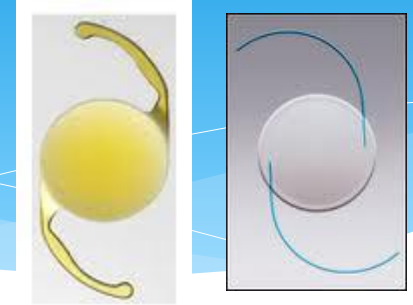
Intraoperative nursing care

Patient Verification : Time out

[illegible]

Intraoperative nursing care

* Verification of the intraocular implant



Before surgery



Before
Incision



Before Insertion



Ophthalmic Instrumentation



Operating Microscope





Interpupillary distance



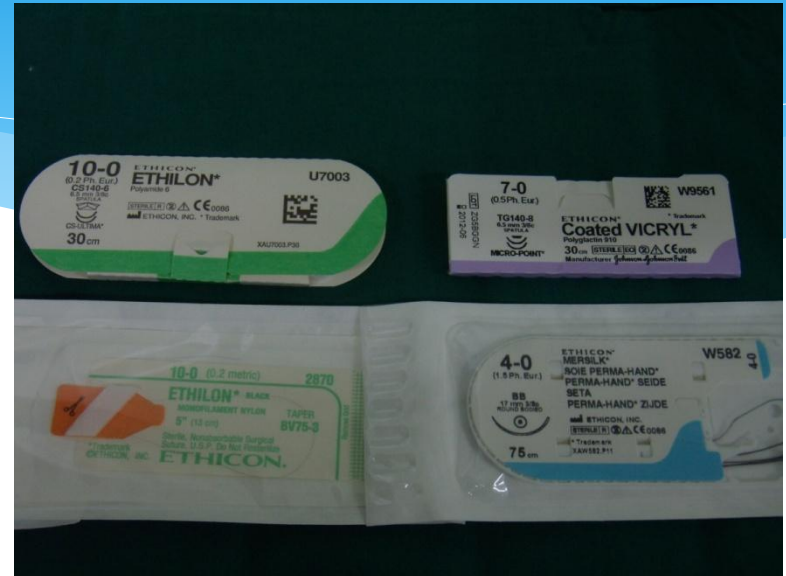
Invertertube สำหรับศัลยกรรม



Ophthalmic solution



Suture material



Supply



สารน้ำ ยาและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัด



Basic ophthalmic Instruments

- * Eye Speculum
- * Blade & Knife
- * Micro Scissors
- * Micro Forceps
- * Micro Holder
- * Hook



Other Ophthalmic Instruments



Chalazion Curette



Kansas Lens Loop Serrated



Kelly Deacemets Membrane Punch



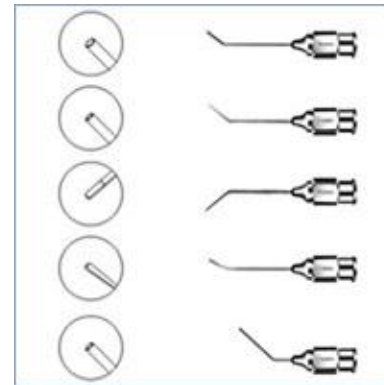
Hunt Chalazion Forcep



Lid Plate

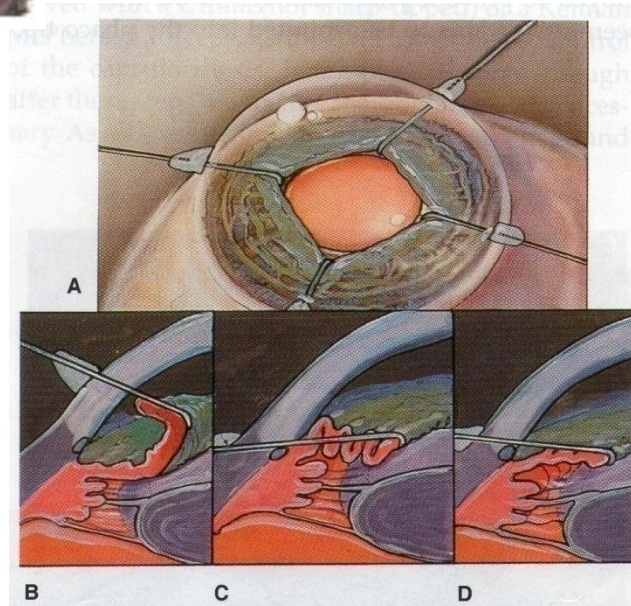


Ptosis Clamps



Irrigating Canular

Pupil dilator : (Nylon iris hook retractor)

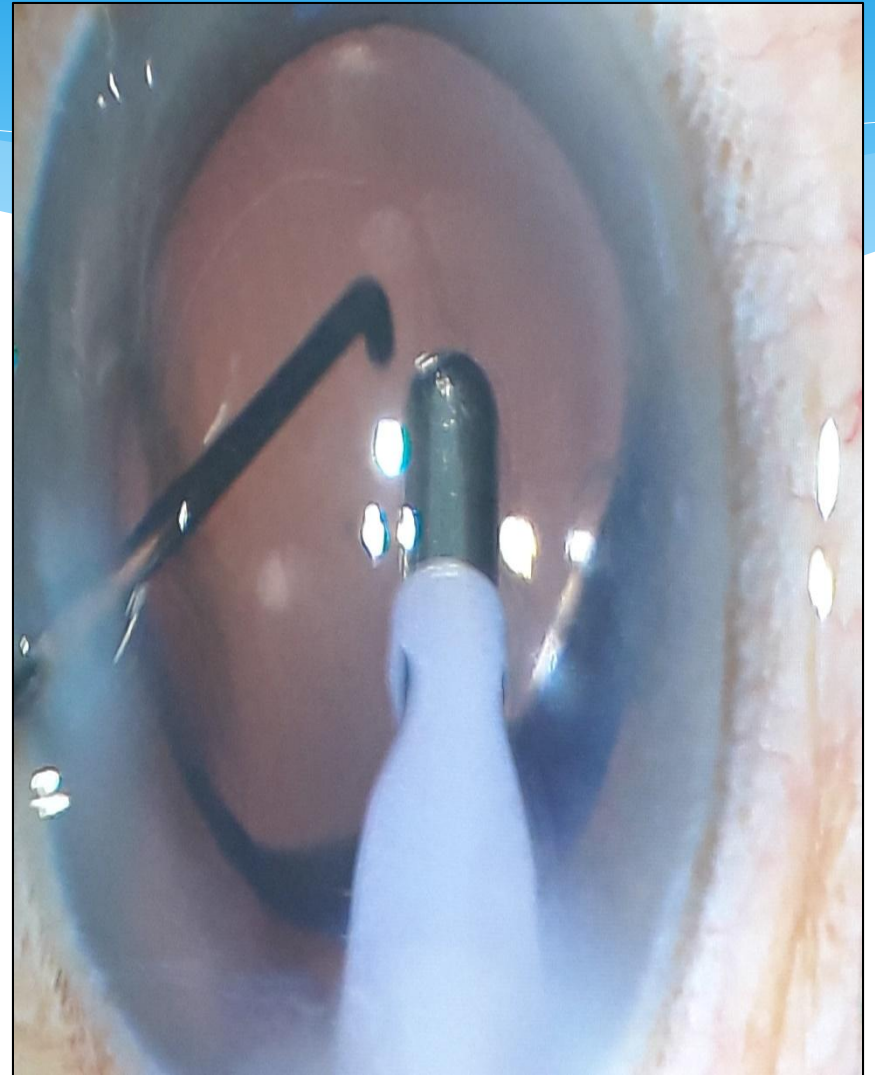
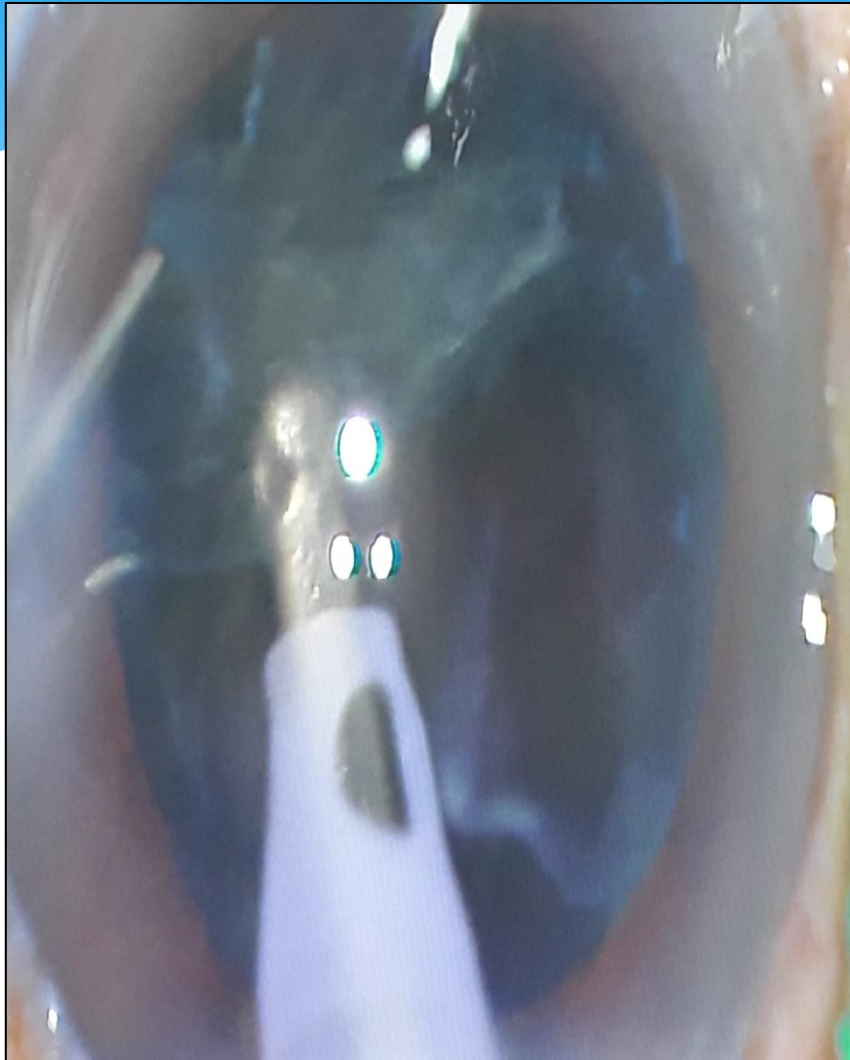


Surgical instrument sets

- * Cataract surgery set
- * Glaucoma surgery set
- * Strabismus set
- * DCR set
- * Eyelid surgery set
- * Retina surgery set

Phaco instruments

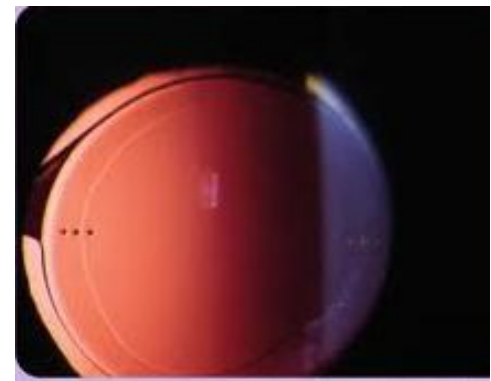
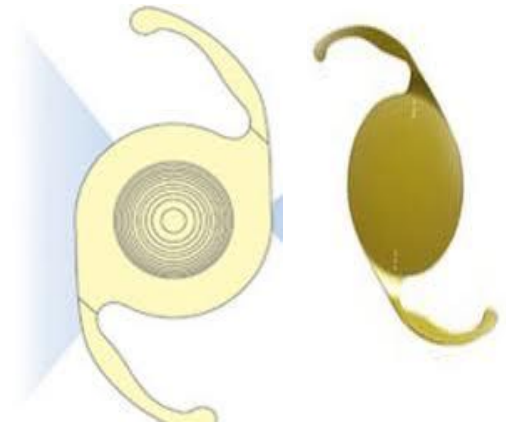




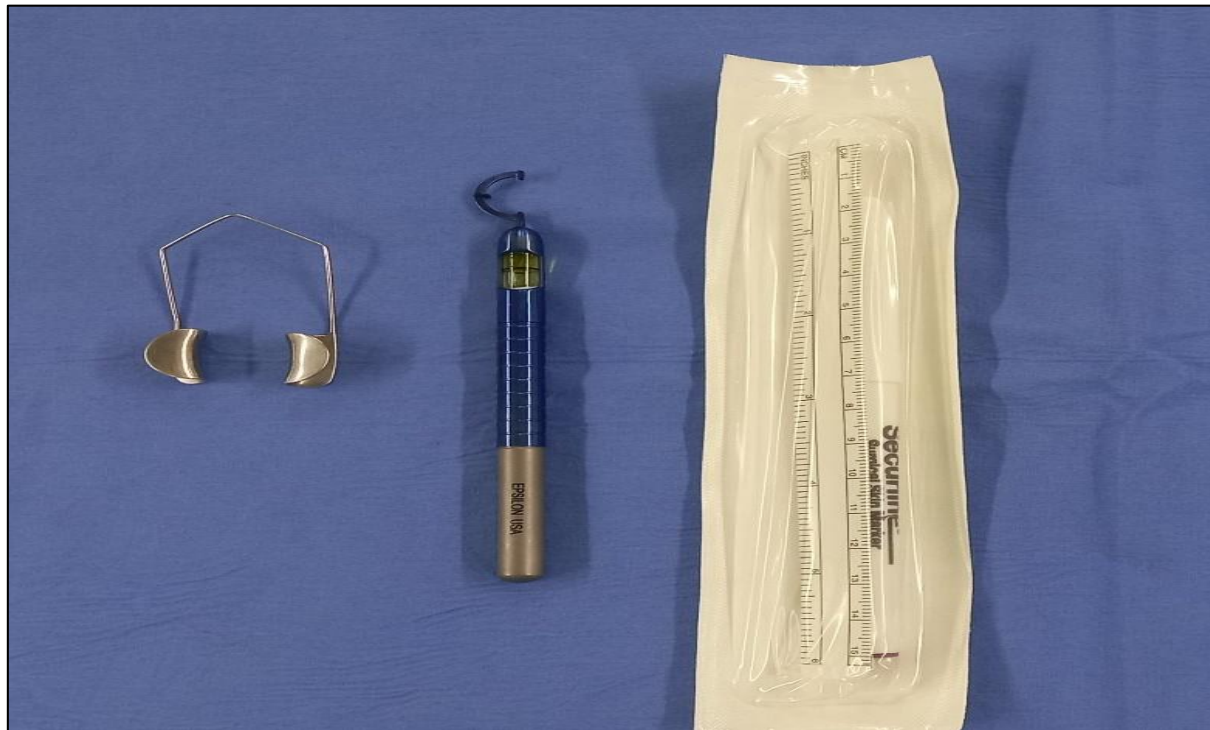
Intraocular Lens



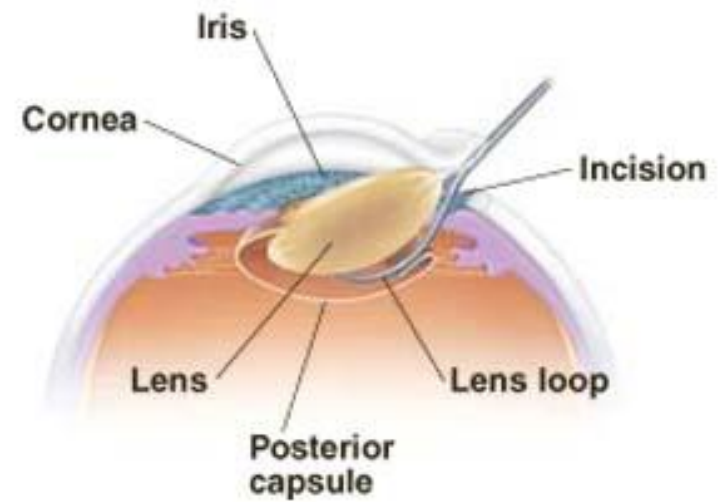
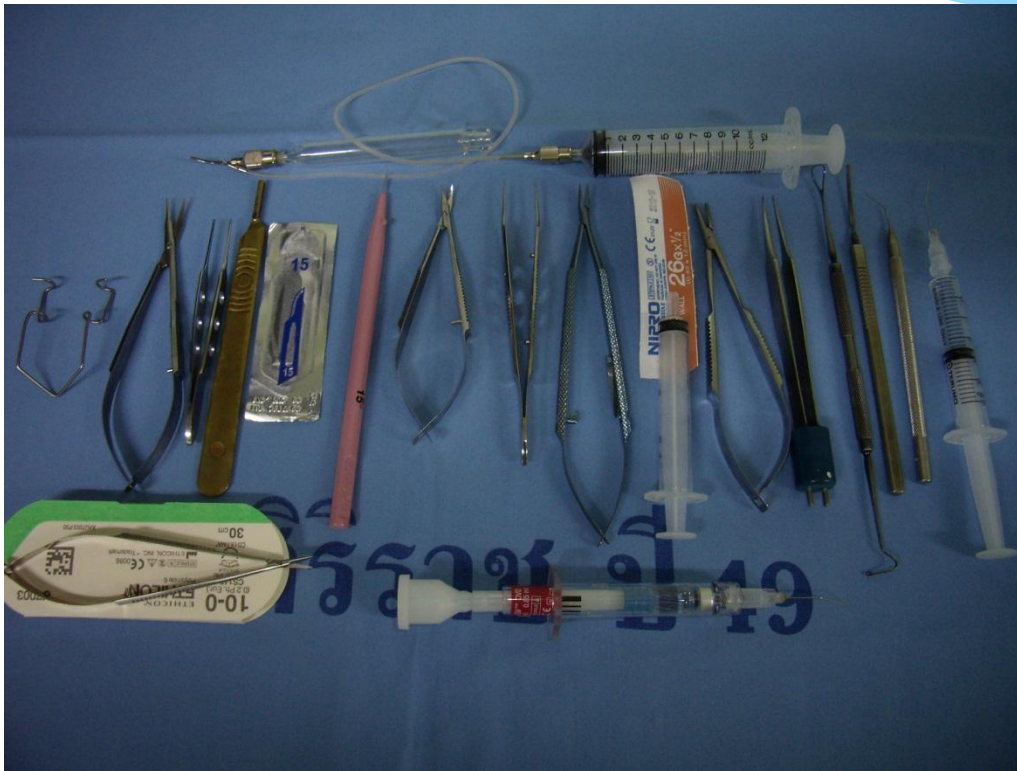
- ⚙ Monofocal Lens ;Unfoldable lens/ Foldable lens
- ⚙ Multifocal Lens; Foldable lens
- ⚙ Toric Lens



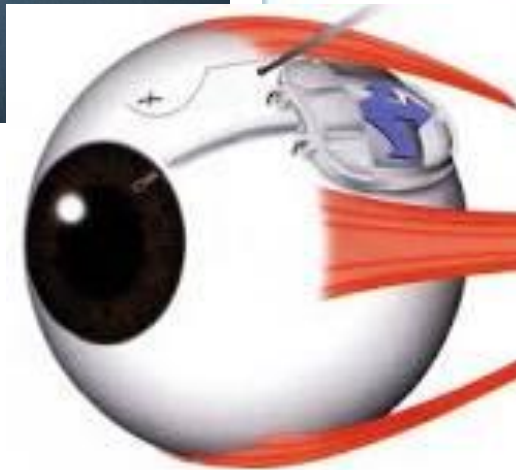
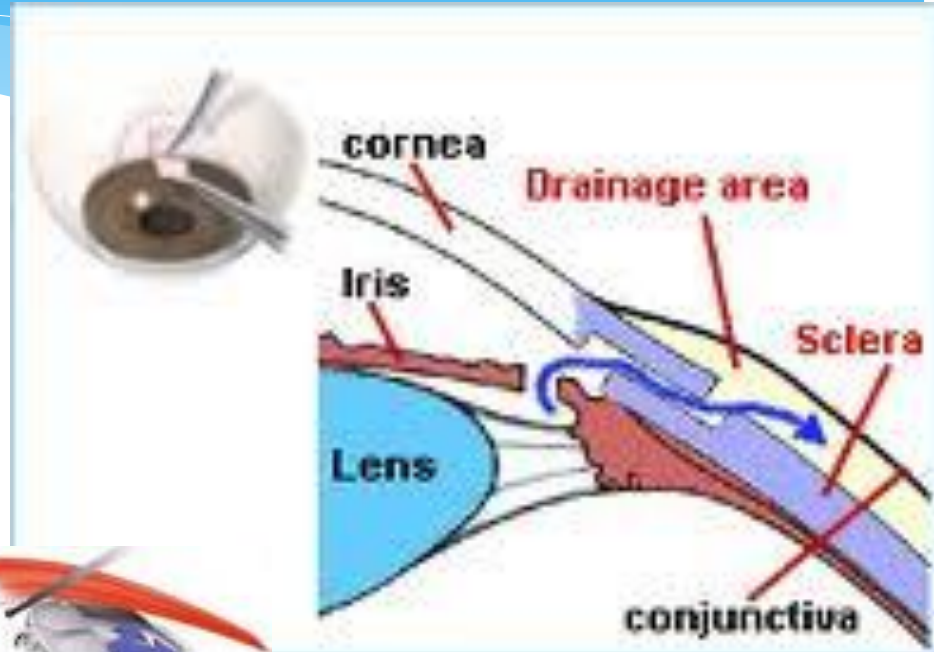
อุปกรณ์สำหรับใส่เลนส์แก้ไขสายตาเอียง



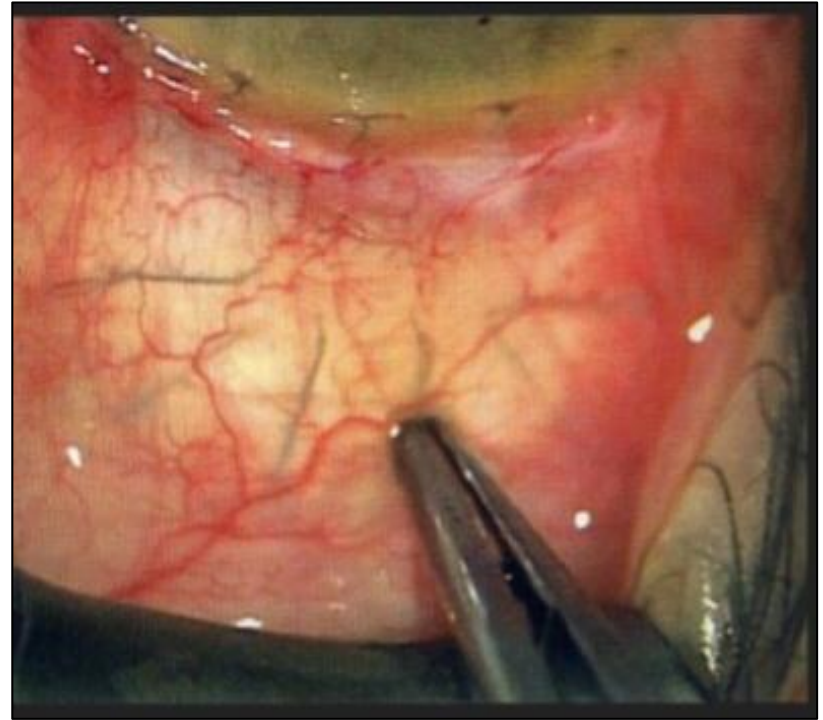
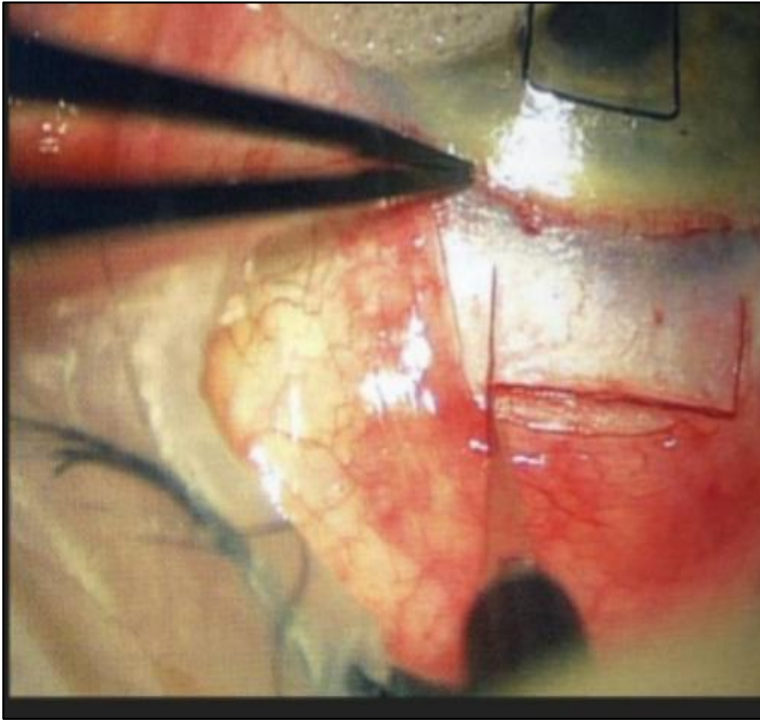
ECCE instruments



Glaucoma instruments Set

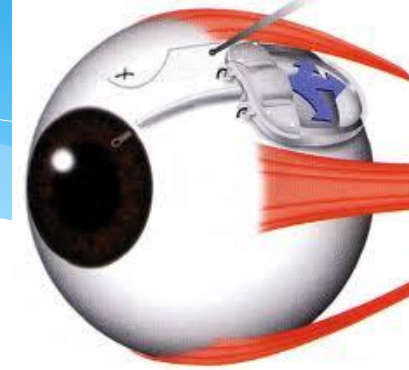
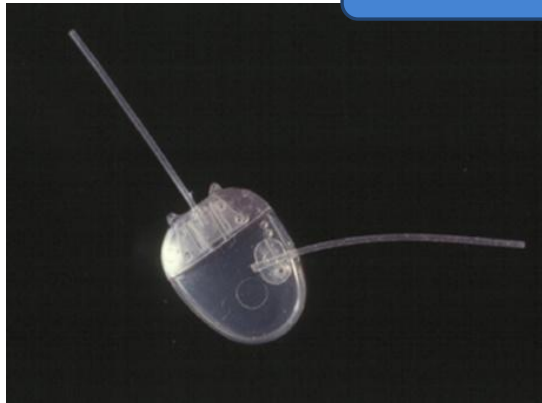


Trabeculectomy



Glaucoma Drainage Devices

Ahmed Shunt



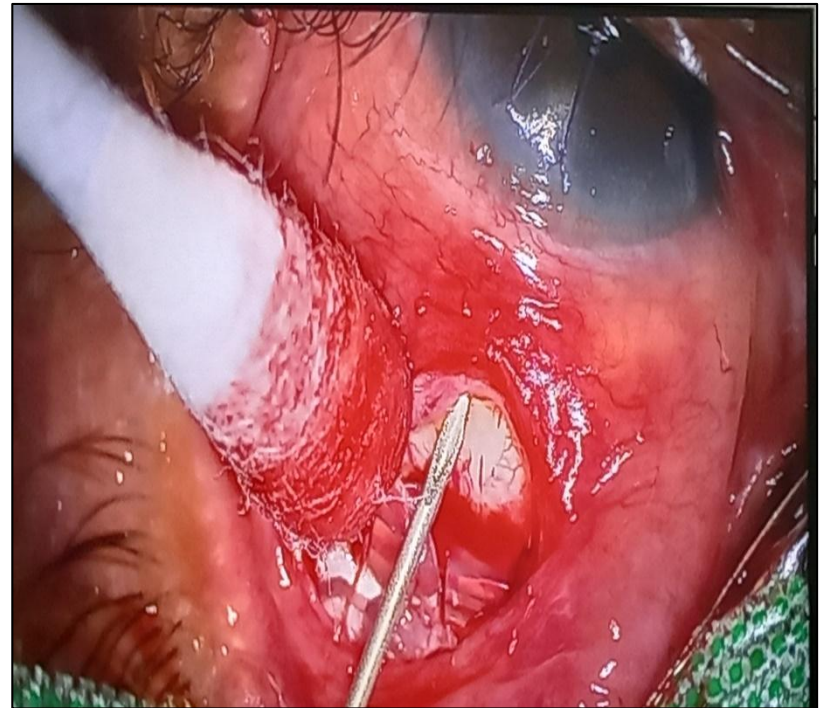
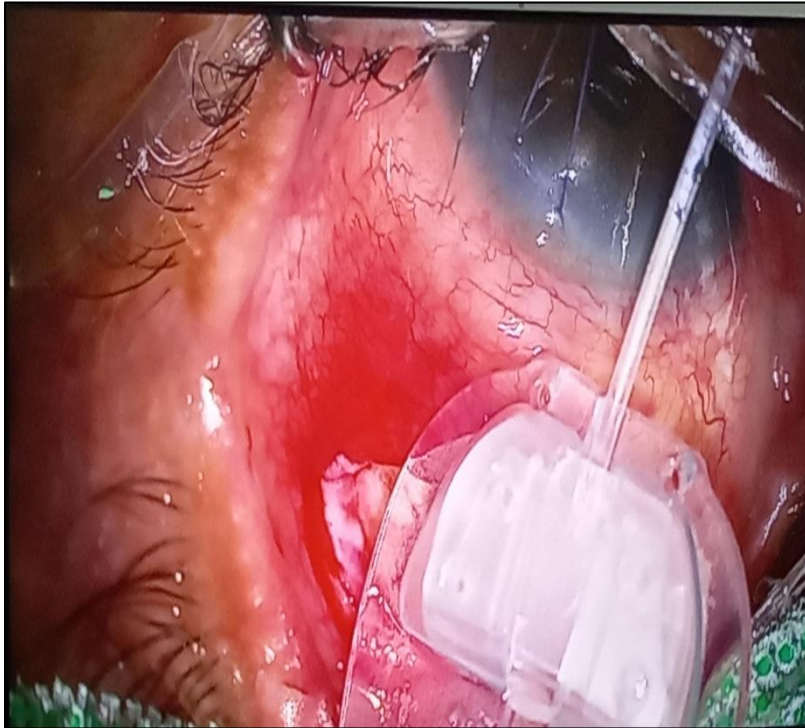
Baerveldt Shunt



Molteno Shunt



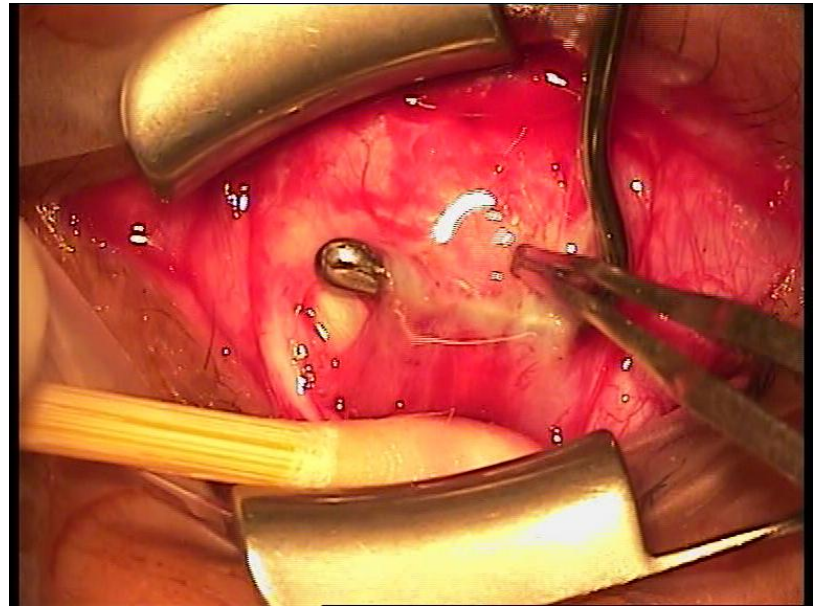
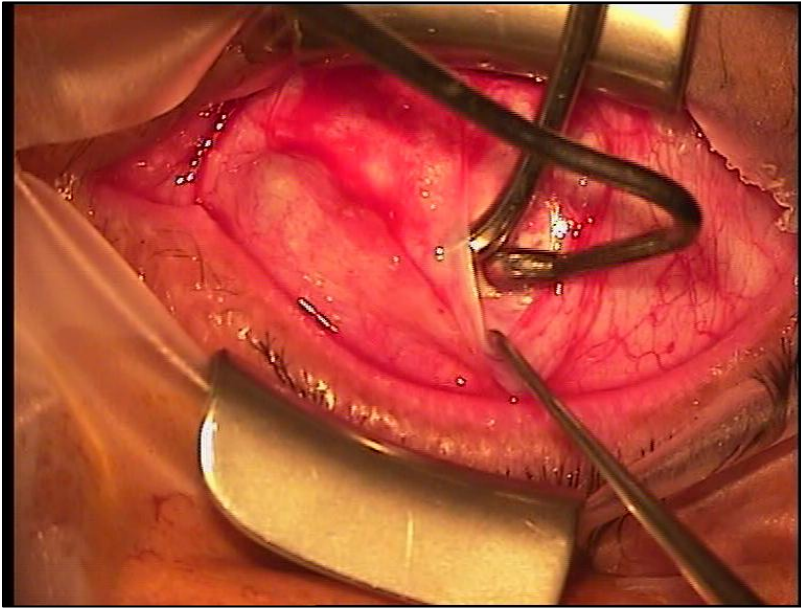
Glaucoma Drainage Devices



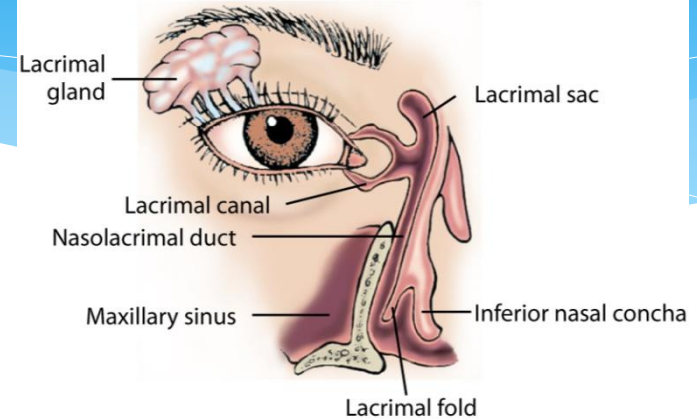
Strabismus instruments



Eye muscle Surgery



Endoscopic DCR



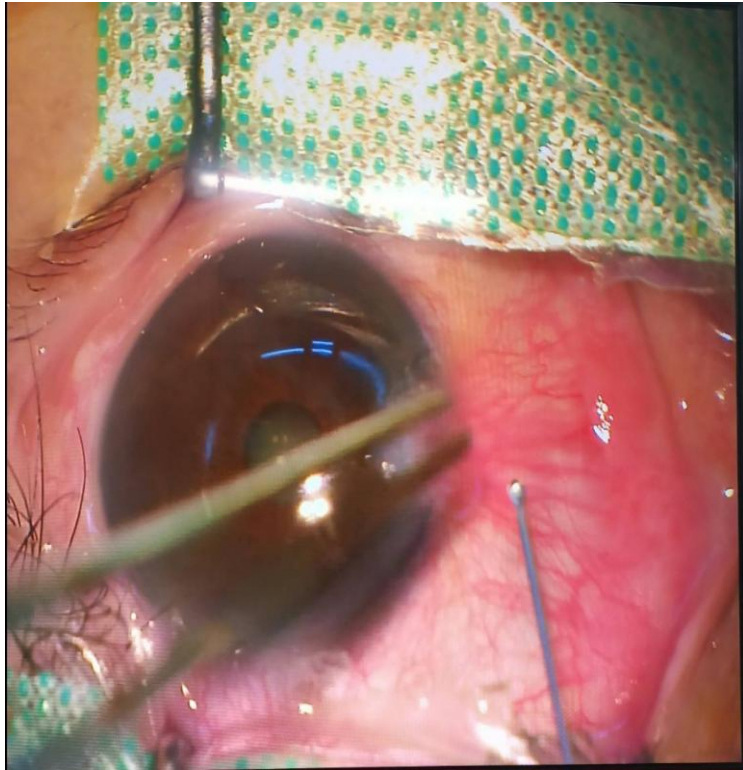
From Monahan, F.D., & Neighbors, M. (1998). Medical-surgical nursing: Foundations for clinical practice (2nd ed.). Philadelphia: Saunders.



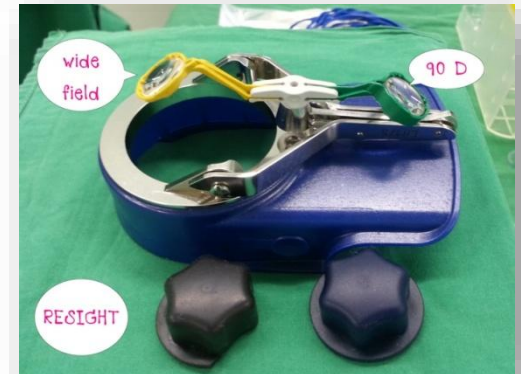
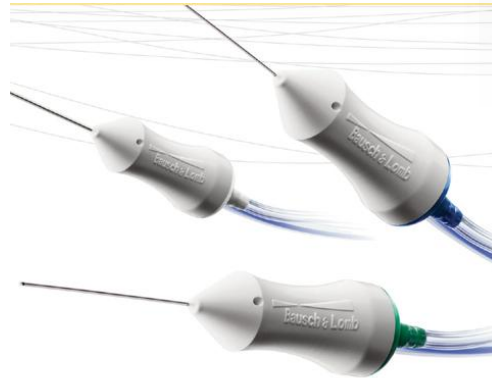
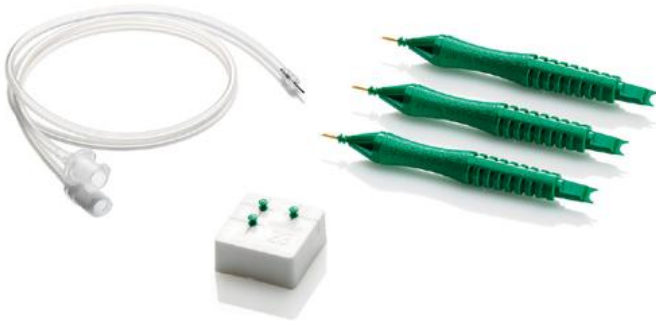
Lid Instruments



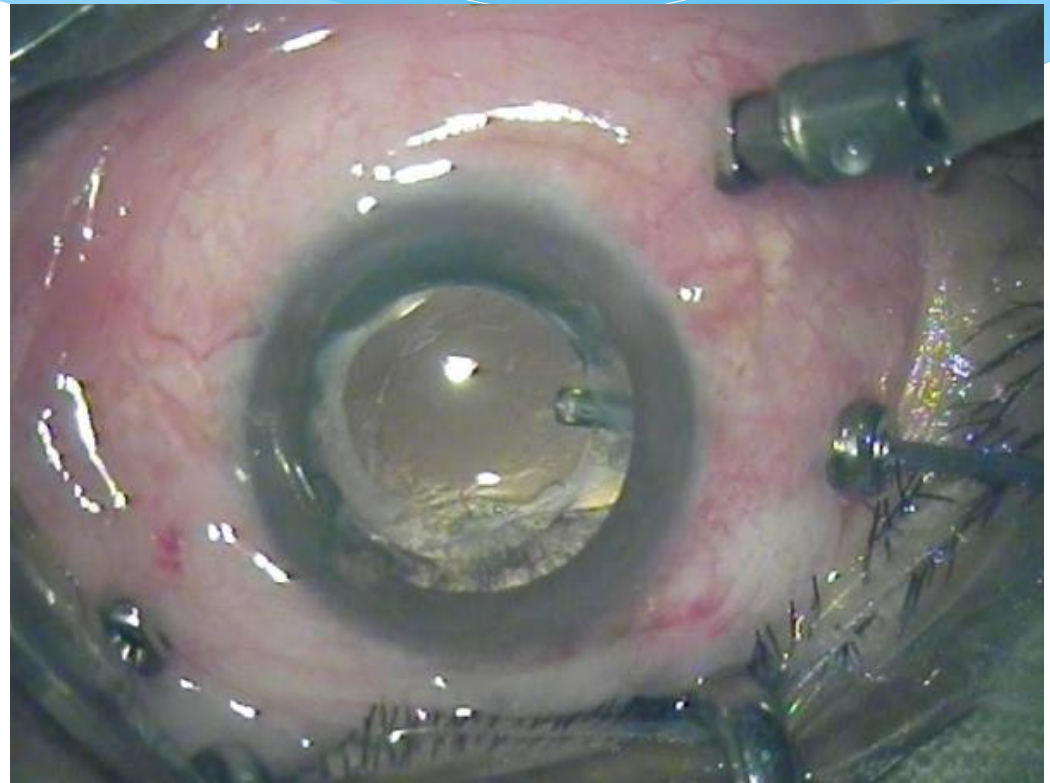
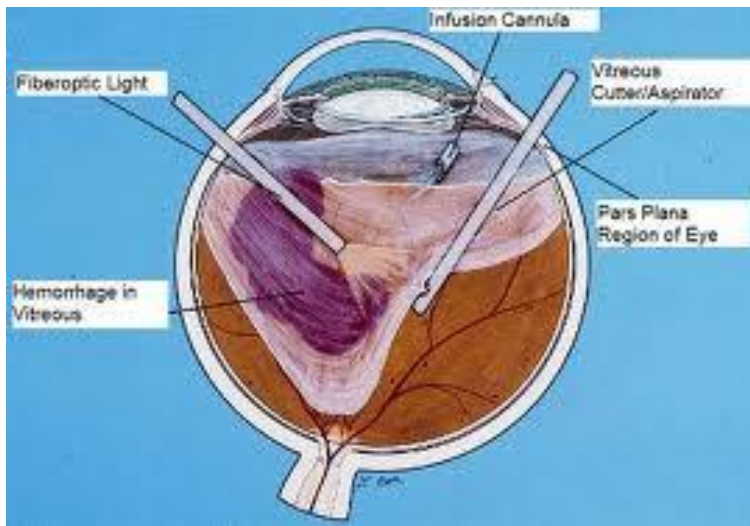
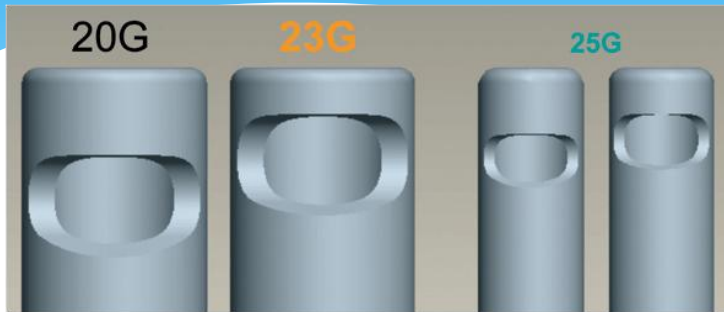
Pterygium instruments



Vitreo-retinal instruments



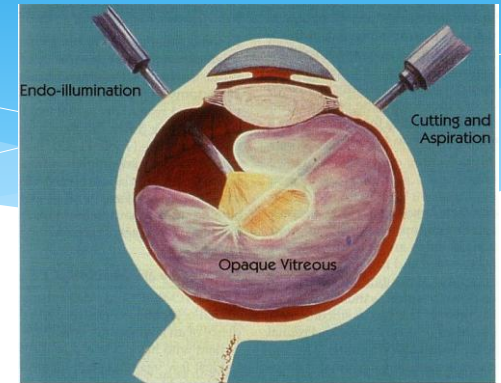
Vitreo-retinal instrument



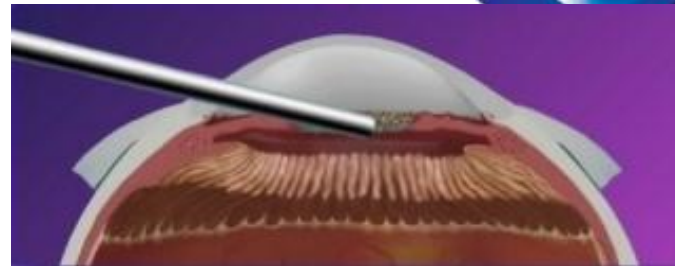
Phacoemulsification machines



Vitrectomy machines



Endoscopic cyclophotocoagulation(ECP)



Cry-o machine



Cautery

Monopolar Cautery



Bipolar Cautery



Laser

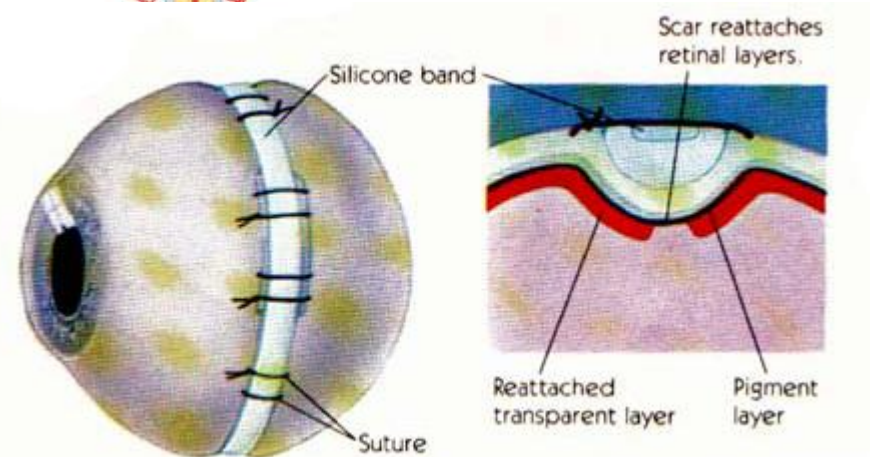
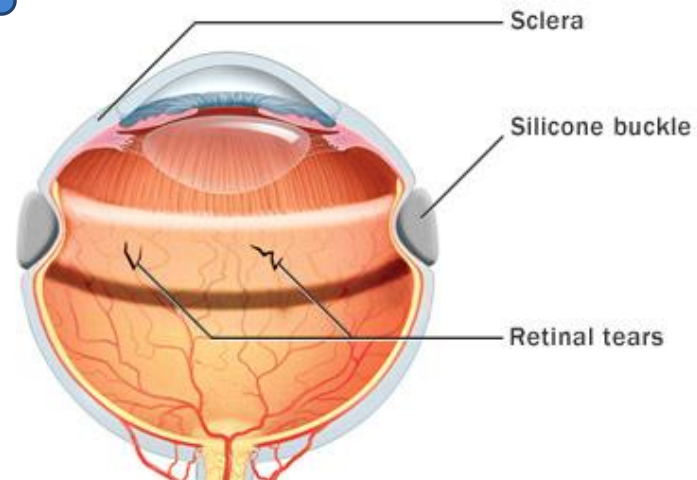
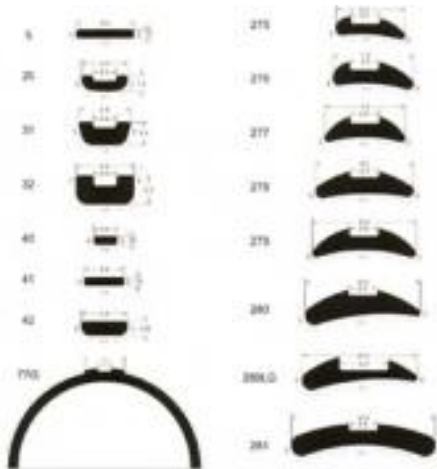


Headlight



Ocular Implant

Silastic Scleral buckle



ProKera

AMT patch



ProKera is a disk of amniotic membrane that is applied like a bandage contact lens.



Ophthalmic Drugs

➤ Peptide Antibiotics : gram-positive (Vancomycin
1mg/0.1cc)

Antifungal agents : Amphotericin-B, Variconazole
50 μ g/0.1cc

Antiviral agents : Ganciclovir (CMV retinitis)

Antibiotic steroid agent : Tobradex ed. /et.
Maxitrol et.

Ophthalmic Drugs



- Steroidal Anti-inflammatory agents :
1% Predfort ED , inf oph ED. ,
methylprednisolone ED. Dexamethasone 5 mg
- Nonsteroidal Anti-inflammatory agents :
Ocufen, Voltaren, Acular, Nevanac eyedrops
(maintain pupillary dilation during surgery)

Side effect : delay wound healing



Ophthalmic Drugs

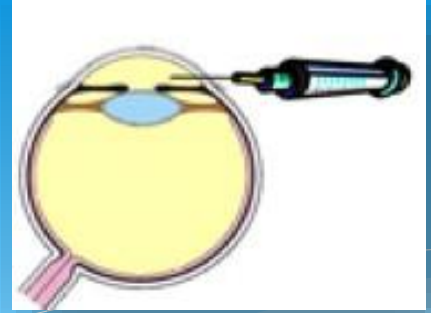
Viscoelastic agents : Healon GV, Healon, Amvisc, Provisc, Amvisc-plus, Viscoat, Ocucoat

- * protect corneal endothelium, reduce cell loss
- * maintain ocular volume

Side effect : increase intraocular pressure



Ophthalmic Drugs



Miotics agents : หดรูม่านตา

Intracameral route

: Miochol® -E (acetylcholine chloride intraocular solution)

: Miostat (carbachol intraocular solution) ออกฤทธิ์ทันที

Topical route

: 2%, 4% Pilocarpine eyedrops



Ophthalmic Drugs

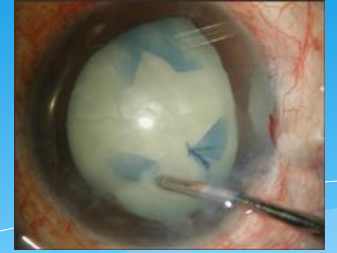
Hyper osmolar Agent

- * Pure glycerine-liquid
- * 20 % manitol

Carbonic Anhydrase Inhibiting Agents

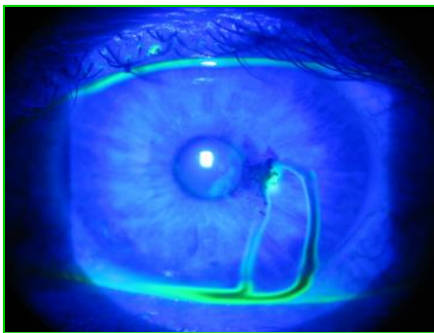
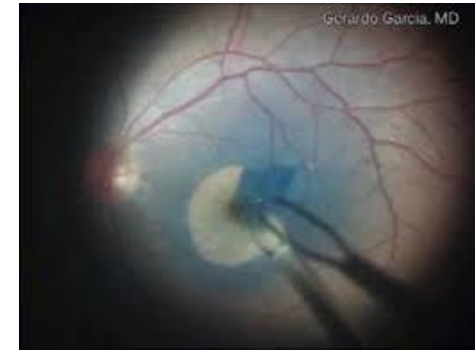
- * Acetazolamide (Tab.Diamox 125-250 mg.)

Ophthalmic Drugs



Miscellaneous Agents

- * สีที่ใช้ย้อมตา ; 2% Fluorescein Sodium ,1% Trypan blue, 0.05% Brilliant blue (BBG)
- * น้ำตาเทียม / จี้ผึ้งหล่อลื่น; vidisic eyegel
- * 3% Epedrine+4%Lidocaine solution
- * Antifibrolytic agents ; Mitomycin-C 2 mg , 5 FU(5 mg)



Postoperative nursing

- * Operative procedure/Surgeon
- * Postoperative positioning requirement
- * Potential problems specific to the patient
- * Preoperative anxiety level
- * Pain assessment



Postoperative Nursing Care

- * Vital signs and level of consciousness
- * Inspect dressing for bleeding or drainage
- * Patient comfort, including pain and nausea
- * If vision impaired, inspect environment for safety hazards
- * Positioning may be specific for retina patients :depends on location and severity of the tear





Postoperative nursing care

- * Before discharge, determine patient's understanding of and ability to administer prescribed medications
- * Patient and Family education

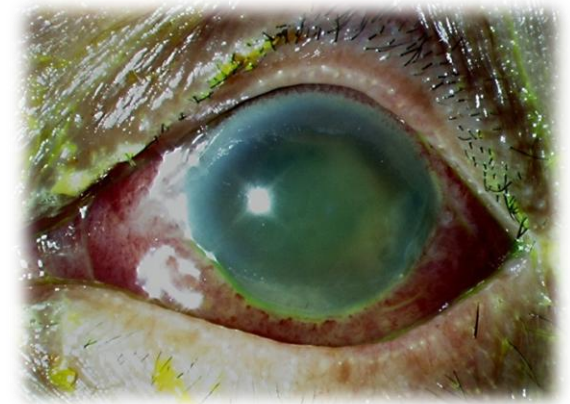
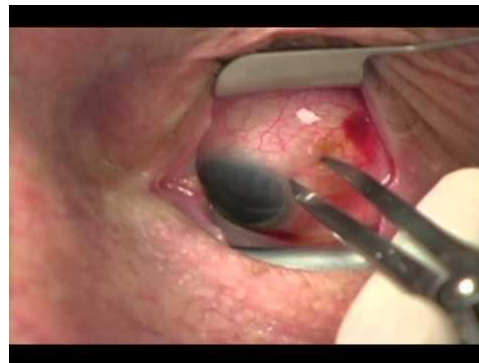


Patient and Family education

- * Wound care protective sunglasses
- * Any limitations on activities
- * Verbal and written instructions for use of eyedrops and other medication
- * Signs and symptoms of complications : Early warning sign : ตาฉ่ำลง ปวดตา ตาแดง มีขี้ตา
- * Follow-up appointments
- * Who to call with questions or concerns

ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดที่สำคัญ ที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดด่วน

- * Wound leakage: Form air bubble, wound suture
- * Iris prolapse / incarceration : reposition iris
- * Intraocular lens dislocation: centralization
- * Flat chamber : over drainage (trabeculectomy)
- * Hypotony : wound suture (retina surgery)
- * Endophthalmitis: การติดเชื้อในลูกตา ถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินในการรักษา



Thank you

